Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Multimediali
Università degli Studi di Udine



RETI E TECNICHE PER LE APPLICAZIONI MULTIMEDIALI

ESERCIZI DI PREPARAZIONE ALL'ESAME

ELEMENTI DI TELECOMUNICAZIONI

Massima velocità di trasmissione su canale con e senza rumore
I e II Teorema di Nyquist
Teorema di Shannom

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche
Università di Udine

ESERCIZIO 1

Supponiamo di disporre di un canale digitale senza rumore e di un campionatore con intervallo di campionamento pari a $T_c = 1$ msec.

(a) Qual è la sua massima velocità di trasmissione sul canale in esame? [R_{max} = 1000 bps]

(b) Lo stesso canale viene ora corrotto da un rumore. Il canale è caratterizzato da un rapporto segnale/rumore (S/N) di 30 dB. In questa condizione quale sarà la sua massima velocità di trasmissione? [R_{max} = 4983 bps]

ESERCIZIO 2

Sia assegnato un canale ideale (privo di rumore) con larghezza di banda pari a H=10 kHz.

(a) Determinare la massima velocità di trasmissione raggiungibile utilizzando un segnale a 8 livelli. [R_{max} = 60 kbps]

(b) Determinare la massima velocità di trasmissione nel caso di un canale reale (con rumore) con la stessa larghezza di banda, ma caratterizzato da un rapporto segnale/rumore di 30 dB. [R_{max} = 100 kbps]

Confrontare e commentare adeguatamente i risultati ottenuti.

ESERCIZIO 3

Si consideri una rete di calcolatori realizzata su cavo elettrico con ampiezza di banda pari a 6 MHz. Si assuma di dover spedire il contenuto di un CD-ROM di 675 MByte con un tempo limite di 5 minuti (300 sec).

(A) Quanto deve valere il rapporto S/N in decibel? [S/N = 8.4 dB]

(B) Supponendo che la rete abbia una lunghezza pari a 1 Km, determinare l'efficienza della rete in esame nel caso in cui la lunghezza del frame sia uguale a 180 bit e si utilizzi un protocollo di trasmissione che richieda conferma ad ogni frame inviato.

(C) Determinare, se esiste, la lunghezza del frame per cui l'efficienza è pari a 1.

(NOTA – Si supponga che la lunghezza del frame di ACK sia pari al frame dati e che l'intervallo tra l'arrivo del frame e l'invio del rispettivo ACK sia trascurabile (t_{proc}=0)).

ESERCIZIO 4

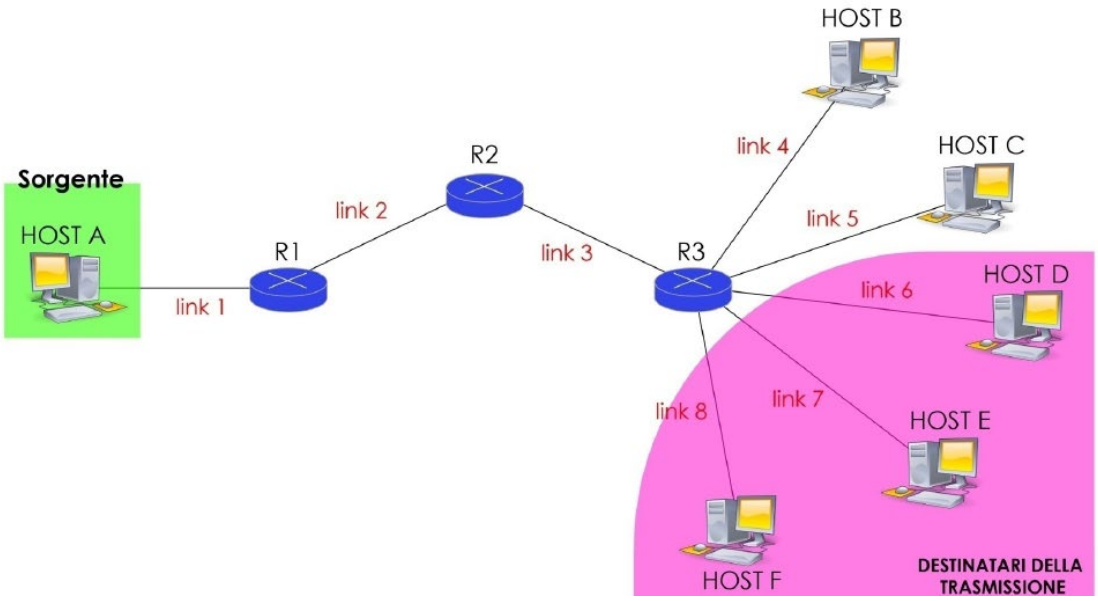
Si consideri un canale trasmissivo con una larghezza di banda di 860 KHz e rapporto segnale rumore di 35 dB. Tale canale trasmissivo ha una lunghezza complessiva di 170 m ma per la rottura della protezione risulta particolarmente sensibile alle interferenze nel tratto che va dal metro 80 al metro 140.

Si supponga che due scultori stiano discutendo inviandosi dei messaggi in digitale su tale canale alla massima velocità possibile. Il primo dei due interlocutori invia la seguente stringa codificata in caratteri ASCII a 7 bit (si supponga che non venga fatta alcuna codifica aggiuntiva sulla stringa): "Ho visto i tuoi lavori e li ho trovati veramente pieni di vita e festosi".

Si supponga ora che dopo 37.7 μs dall'inizio della trasmissione il segnale presente sulla zona scoperta alle interferenze venga azzerato producendo tutti bit 0 fino all'istante 48.0 μs. Considerando che secondo il codice ASCII il carattere corrispondente allo 0 è il NULL e che quindi non viene stampato, quale sarà il messaggio ricevuto dal secondo scultore?

ESERCIZIO 5

Sia assegnata una rete di calcolatori composta da una sorgente (Host A), 3 router (R1, R2, R3) ed una serie di destinatari (Host B, Host C, Host D, Host E, Host F). Il link 2 e il link 3 (backbone) sono realizzati con fibre ottiche con larghezza di banda pari a H2=H3=50 MHz e tutti gli altri link con cavi elettrici con ampiezze di banda pari a Hi=10 MHz (i=1,4,5,6,7,8).



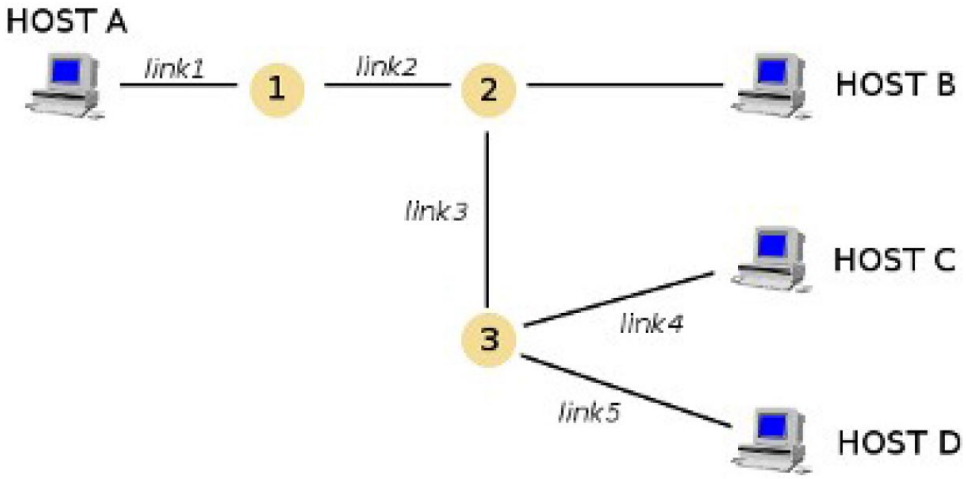
(a) Supponendo i canali privi di rumore, e che l'invio del messaggio dall'origine alla destinazione avvenga senza segmentazione e che ogni nodo utilizzi una strategia di tipo store-and-forward, determinare il tempo necessario per trasferire un file di dimensione pari a 5 MByte dall'Host A (sorgente) all'Host E (destinatario) [T = 4,8 sec]

(b) Supponendo i canali privi di rumore, che il file venga segmentato in 1000 pacchetti e che ogni nodo utilizzi una strategia di tipo store-and-forward, determinare il tempo necessario per trasferire un file di dimensione pari a 5 MByte dall'Host A (sorgente) all'Host E (destinatario) [T = 2,028 sec]

(c) Si supponga ora che i canali siano corrotti da rumore e si supponga di dover spedire il file senza segmentazione in un tempo limite di 1 secondo dall'Host A (sorgente) all'host destinatario E. Quanto deve valere il rapporto S/N in decibel? (suggerimento - si supponga che i 4 link che il file deve attraversare per raggiungere la destinazione siano equivalenti ad un unico link con una appropriata larghezza di banda H_{eq}) [(S/N) = 11,7 dB]

ESERCIZIO 6

Sia assegnata una rete di calcolatori come in Figura e si supponga di dover inviare un file audio da 9 MB.



(a) Sapendo che il rate R_1 è uguale nel primo link (tra i nodi A e 1) e nel terzo link (tra i nodi 2 e 3) e che vale 4 Mbps, e che il rate R_2 del secondo link (tra i nodi 1e 2) e quinto link (tra i nodi 3 e D) è di 3M bps, calcolare il tempo dell'invio del file audio, supponendo che ogni commutatore utilizzi commutazione di pacchetto store-and-forward, quanto tempo impiegherà il file audio per giungere all'host D? [T = 42 sec]

(b) Si supponga che il file multimediale venga segmentato in N_{pack} pacchetti da $4x10^4$ bit ciascuno. Quanto tempo impiegano tutti i pacchetti ad arrivare all'host C? [T= 18,013 sec]

(c) Si immagini ora che il file audio debba essere inviato dall'host A all'host D e che ci sia un unico canale digitale trasmissivo, caratterizzato da un rapporto segnale/rumore (S/N) di 20dB; tale canale, inoltre, viene campionato ogni 2 millisecondi. Calcolare la lunghezza di un bit sapendo che il cavo è di tipo coassiale. [L_{bit} = 120 Km]